

Quiz 3

315832025 連怡卉

AI Tools: Codex

cell18是要跳出視窗能讓我自己點選，cell20才是自動偵測，不過好像有很大的偏差，我要怎麼去修數值呢

2 days

Completed 8 steps in 38s

已調整完成：

- Cell 18：改為手動點選模式，會依序跳出 `q3-1.jpg`、`q3-2.jpg`。
 - 請依序點選：左上、右上、右下、左下
 - 每張圖點選完 4 點後會自動校正並儲存
- Cell 20：改為目前實際存在的 `auto_detect_quad()`，並加入紅色角點標記，方便檢查偏差。

可調整這三個數值：

```
MIN_AREA_RATIO = 0.08
CANNY_LOW = 50
CANNY_HIGH = 150
```

建議：

```
# 邊緣太弱、偵測不到卡片
CANNY_LOW = 30
CANNY_HIGH = 100

# 背景紋理被誤判成輪廓
CANNY_LOW = 80
CANNY_HIGH = 200

# 卡片太小而偵測不到
MIN_AREA_RATIO = 0.03

# 誤抓到背景大輪廓
MIN_AREA_RATIO = 0.12
```

main.ipynb • Cell 18:30-45

main.ipynb • Cell 18:45

1.他現在因為縮小視窗所以比例跑掉，可以幫我將視窗縮小但比例一致嗎？

2.進階的部分他沒辦法對到是對的嗎？背景跟卡片的差距應該蠻大的，但他感覺現在偵測到的都是長方形，而沒有一些傾斜角度等等的

Completed 12 steps in 1m 6s

已完成兩項修正。

1. 手動選點視窗比例

- 視窗會縮小，但維持原圖長寬比。
- 滑鼠座標會正確換算回原始影像座標。
- 視窗比例已鎖定，不會因拖曳而變形。

2. 自動偵測結果

- 原本常退回 `minAreaRect_fallback`，因此只得到普通長方形。
- 已改為優先尋找真正的四邊形輪廓。
- 加入凸四邊形、面積、邊界排除等條件。
- 目前 `q3-1`、`q3-2` 都成功使用 `contour_4pt`，紅色角點落在卡片四個角落。
- 校正後的透視角度也已保留，不再只是水平長方形。

自動偵測結果已實際驗證成功。修改檔案：

- perspective.py
- main.ipynb

如果視窗title的部分想顯示中文該怎麼修正?現在是亂碼的狀態

Completed 6 steps in 36s

已修正 [perspective.py](#)

現在會：

1. 先用英文建立 OpenCV 視窗。
2. 再透過 Windows Unicode API `SetWindowTextW` 設定中文標題。
3. 保留原本的中文 title，例如：

```
title=f'{image_path.name}'; 請依序點選左上、右上、右下、左下 4 個角點'
```

請重新執行 notebook 的第 18 個 cell。已確認新版函式可以正常載入，中文視窗標題不應再出現亂碼。